

Лабораторная работа №3

Выполнение операций Insert, Find, Update и Delete в MongoDB

Дисциплина: Нереляционные базы данных (NoSQL)

Продолжительность: 2 академических часа

Среда: MongoDB Compass / MongoDB Atlas / mongosh

1. Цель работы

Освоить полный цикл CRUD в MongoDB: создание, чтение, изменение и удаление документов; работу с BSON-типами, вложенными документами, массивами, фильтрацией, проекцией и сортировкой.

2. CRUD в MongoDB

Основные операции:

```
CREATE -> insertOne(), insertMany()
READ   -> find(), findOne()
UPDATE -> updateOne(), updateMany()
DELETE -> deleteOne(), deleteMany()
```

3. Индивидуальные варианты

№	Область	База	Коллекция
1	Университет	universityDB	students
2	Интернет-магазин	shopDB	products
3	Библиотека	libraryDB	books
4	Кинотеатр	cinemaDB	movies
5	Автосалон	autoDB	cars
6	Турагентство	travelDB	tours
7	Медцентр	clinicDB	doctors
8	Онлайн-обучение	educationDB	courses
9	Ресторан	restaurantDB	dishes
10	Спортклуб	sportDB	athletes

4. Создание базы и коллекции

Создайте базу и коллекцию своего варианта.

```
use universityDB
db.createCollection("students")
show collections
```

5. insertOne()

Добавьте документ: минимум 5 простых полей, число, Boolean, вложенный документ и массив.

```
db.students.insertOne({
  studentId:1001, name:"Aibek", age:20, group:"IS-24-1",
  gpa:3.5, active:true,
  contact:{city:"Almaty",email:"aibek@example.com"},
  skills:["Java","MongoDB"]
})
```

6. insertMany()

Добавьте данные так, чтобы в коллекции было минимум 10 документов. Проверьте количество.

```
db.students.insertMany([
  {studentId:1002,name:"Aliya",age:19,gpa:3.8,skills:["Python","MongoDB"]},
  ...
])
```

```
    {studentId:1003,name:"Damir",age:21,gpa:2.9,skills:["Java","Docker"]}  
  })  
  db.students.countDocuments()
```

7. find() и findOne()

Выведите все документы и выполните минимум два findOne() по разным полям.

```
db.students.find()  
db.students.findOne({studentId:1001})  
db.students.findOne({name:"Aibek"})
```

8. Фильтрация

Выполните минимум 3 запроса с равенством и 4 запроса с операторами \$gt, \$gte, \$lt, \$lte, \$ne или \$eq.

```
db.students.find({group:"IS-24-1"})  
db.students.find({gpa:{gt:3.0}})  
db.students.find({age:{gte:18}})  
db.students.find({gpa:{gte:3.0,$lte:3.8}})
```

9. Несколько условий

Выполните два запроса с несколькими условиями и один с \$or.

```
db.students.find({group:"IS-24-1",gpa:{gte:3.0}})  
db.students.find({$or:[{group:"IS-24-1"},{group:"IS-24-2"}]})
```

10. Вложенные документы

Выполните минимум 2 запроса с dot notation.

```
db.students.find({"contact.city":"Almaty"})  
db.students.find({"contact.email":"aibek@example.com"})
```

11. Массивы

Выполните поиск по элементу массива и запрос с \$all.

```
db.students.find({skills:"MongoDB"})  
db.students.find({skills:$all:["Java","MongoDB"]})
```

12. Проекция

Выполните 2 запроса, возвращающих только необходимые поля.

```
db.students.find({}, {_id:0,name:1,gpa:1})
```

13. Сортировка и limit()

Сортируйте по возрастанию и убыванию. Получите 3 документа с наибольшим числовым показателем.

```
db.students.find().sort({age:1})  
db.students.find().sort({gpa:-1}).limit(3)
```

14. updateOne()

Измените минимум 2 поля одного документа и проверьте результат.

```
db.students.updateOne({studentId:1001},{set:{gpa:3.8,active:true}})  
db.students.findOne({studentId:1001})
```

15. updateMany()

Измените несколько документов по общему условию.

```
db.students.updateMany({group:"IS-24-1"},{set:{status:"active"}})
```

16. \$inc

Измените числовое поле.

```
db.students.updateOne({studentId:1001},{inc:{age:1}})
```

17. \$push

Добавьте новый элемент в массив.

```
db.students.updateOne({studentId:1001},{ $push:{skills:"Docker"}})
```

18. deleteOne()

Найдите, удалите и повторно проверьте один документ.

```
db.students.findOne({studentId:1010})
db.students.deleteOne({studentId:1010})
db.students.findOne({studentId:1010})
```

19. deleteMany()

Сначала выполните find() с фильтром, затем массовое удаление.

```
db.students.find({active:false})
db.students.deleteMany({active:false})
```

20. Итоговая проверка

Выведите документы и количество после CRUD. Объясните изменения.

```
db.students.find()
db.students.countDocuments()
```

21. Поля по вариантам

№	Коллекция	Числовые поля	Массив	Вложенный объект
1	students	age, gpa	skills	contact
2	products	price, stock, rating	tags	specifications
3	books	year, pages, rating	genres	publisher
4	movies	year, duration, rating	actors	details
5	cars	year, price, mileage	options	engine
6	tours	price, days, rating	services	hotel
7	doctors	experience, rating	languages	contact
8	courses	price, duration, rating	technologies	instructor
9	dishes	price, weight, calories	ingredients	nutrition
10	athletes	age, experience, rating	achievements	physicalData

22. Дополнительное задание

Создайте комбинированный запрос: вложенное поле + сравнение + проекция + сортировка + limit().

```
db.students.find(
  {"contact.city":"Almaty",gpa:{$gte:3.0}},
  {_id:0,name:1,group:1,gpa:1}
).sort({gpa:-1}).limit(3)
```

23. Итоговый мини-сценарий

Реализуйте жизненный цикл объекта: INSERT → FIND → UPDATE → FIND → DELETE → FIND. Объясните назначение каждой команды.

24. Требования к отчету

Титульный лист, тема и цель, вариант, предметная область, структура документа, минимум 10 исходных документов, команды и результаты CRUD, операторы сравнения, вложенные документы, массивы, проекция, сортировка, \$set, \$inc, \$push, скриншоты и вывод 5-7 предложений.

25. Контрольные вопросы

1. Что означает CRUD?

2. Для чего используются insertOne() и insertMany()?
3. Чем findOne() отличается от find()?
4. Что означают \$gt, \$gte, \$lt и \$lte?
5. Что такое dot notation?
6. Как найти документ по элементу массива?
7. Для чего используется \$all?
8. Что такое проекция?
9. Для чего нужны sort() и limit()?
10. Чем updateMany() отличается от updateOne()?
11. Что делают \$set, \$inc и \$push?
12. Чем deleteOne() отличается от deleteMany()?
13. Почему перед deleteMany() полезно выполнить find()?
14. Как определить количество документов?
15. Почему важны BSON-типы?

26. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
База и коллекция	5
10+ документов	10
BSON и структура	10
find / findOne	10
Фильтрация	10
Вложенные данные и массивы	10
Проекция, sort, limit	10
Update	15
Delete	10
Отчет и защита	10
Итого	100